ISSN 2288-4866 (Print)
ISSN 2288-4882 (Online)
https://www.jiisonline.org
J Intell Inform Syst 2026 March: 32(1): 241~254 http://dx.doi.org/10.13088/jiis.2026.32.1.241

Decision Tree 모델 기반 노인 낙상 단기 예측 변수 영향 분석

전서연
서울여자대학교 미래산업융합대학
(njtbear3@swu.ac.kr)

장예서
서울여자대학교 미래산업융합대학
(jasmin_527646@swu.ac.kr)

김채현
서울여자대학교 미래산업융합대학
(kch92175@naver.com)

이병걸
서울여자대학교 미래산업융합대학
(byongl@swu.ac.kr)

대한민국이 초고령사회에 진입함에 따라, 노인 낙상은 신체적·심리적·경제적 부담을 가중시키는 주요 요인으로 주목받고 있다. 본 연구는 영상 기반 신체 포즈 데이터를 활용해 노인의 낙상 위험을 예측하고, 낙상에 영향을 미치는 주요 변수를 규명하는 것을 목적으로 한다. 기존 연구가 낙상 발생 사실을 식별하는 '탐지'에 집중된 한계를 보완하여, 본 연구는 낙상 직전의 전조 증상을 포착하는 '단기 예측' 모델의 설계 가능성을 제시한다.

공개 낙상 비디오 데이터셋인 GMDCSA24를 사용해 주요 관절 좌표를 추출하고, 이를 기반으로 관절 각도, 각속도, 각가속도, 신체 중심 이동, 움직임 패턴 비율 등의 변수를 생성하였다. 데이터는 30FPS로 통일하고, 좌표 정규화 및 Kalman Smoothing을 통해 노이즈를 제거 후 모델의 입력 값 형태로 변환하였다. 낙상 분류 및 변수 중요도 분석에는 Decision Tree를 적용하였다.

성능 평가 결과(F1-score, Accuracy, AUC), 노인의 신체 각도가 낙상 예측에 가장 큰 영향을 미쳤으며, 신체 각도와 신체의 균형 관련 변수를 함께 고려한 모델(Exp7)에서 가장 높은 예측 성능을 보였다. 이 결과는 비접촉식 영상 분석만으로도 노인의 낙상 위험을 효과적으로 예측할 수 있음을 시사하며, 센서 기반 접근의 한계를 보완하는 실용적 대안으로서, 향후 노인의 낙상 위험을 실시간으로 예측 및 대응하는 기술 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

주제어 : 낙상, 노인, 실시간 데이터 분석, Decision Tree, MediaPipe Pose

논문접수일 : 2026년 1월 25일 논문수정일 : 2026년 2월 20일 게재확정일 : 2026년 2월 22일
원고유형 : 학술대회 Fast Track 교신저자 : 이병걸

1. 서론

1.1. 연구 배경

대한민국의 전체 인구 중 65세 이상 노인 인구의 비율이 급격하게 증가하고 있으며, 2025년 초고령사회에 진입하였다. 이러한 인구 구조의 변화는 의료·복지 시스템 전반에 중대한 구조적 변화를 초래하고 있다. 이는 고령 인구의 증가가 단순히 사회적 부양 부담의 증가뿐 아니라, 신체적·인지적 기능 저하로 인한 사고 및 질병 발생 가능성을 높이는 주요 요인으로 작용한다는 것을 의미한다.

낙상은 고령자에게 발생하는 대표적인 사고로, 세계보건기구 WHO에 따르면 전 세계적으로 매년 약 68만 4천 건의 치명적인 낙상 사고가 발생하며, 이는 교통사고에 이어 두 번째로 높은 외상성 사망 원인으로 보고된다. 낙상은 단순한 타박상이나 염좌와 같은 경미한 손상에서부터 골절, 장기 파열, 뇌출혈과 같은 심각한 손상, 이후 활동의 제한, 불안, 우울 등 심리적 문제도 동반한다(박정하,

김희주, 2022). 낙상으로 인한 의료비 지출은 개인뿐 아니라 노인복지 분야의 지출을 증가시켜 국가 재정에서도 부담으로 작용할 수 있다(오병국, 문용필, 2023). 이러한 이유로 낙상은 고령자 개인의 삶의 질 저하뿐 아니라 사회 전체의 의료·복지비용 증가를 초래하는 중대한 문제로 인식되고 있다.

일반적으로 탐지란 사고가 발생한 시점 또는 직후의 상태를 실시간으로 식별하는 것을 의미하며, 예측은 사고가 발생하기 전 징후를 파악하여 발생 가능성을 미리 제시하는 것을 의미한다. 본 연구는 1~5초 내외의 신체 변화를 포착하여 사고를 미연에 방지하고자 하는 '단기간 예측(Short-term Prediction)'을 위한 낙상 주요 요인 영향 분석을 목적으로 한다.

국내 노인 낙상 예방 연구를 검토한 결과, 대부분 운동 프로그램이나 교육 중심의 접근에 그쳤으며, 이에 따라 기술 기반 예측 및 조기 경고 시스템의 필요성이 제기된다(박정하,김희주, 2022). 낙상 예측 기반 조기 경보 시스템은 낙상 발생 시 사용자가 스스로 부상을 대처할 수 없는 상황에서도 신속하게 의료 서비스를 제공 받을 수 있도록 지원할 수 있다(노연우 외, 2020). 이러한 배경은 고령자 안전 관리에서 낙상 예방과 조기 경고 시스템의 중요성을 부각시킨다. 본 연구는 Decision Tree 모델을 기반으로 노인 낙상 예측에 영향을 미치는 변수들을 파악하고, 이를 토대로 단기간 낙상 예측 및 조기 경고 시스템의 설계 가능성을 평가하는 데 초점을 두었다.

1.2. 문제 정의

노인의 낙상 예방과 실시간 감지는 고령자 안전 관리에서 중요한 문제로, 다양한 센서 기반 접근법과 영상 기반 접근법이 연구되어 왔다.

이주형 외(2025)은 일반적인 활동과 낙상 상황을 구분하기 위해 가속도 센서를 착용한 착용자의 움직임을 지속적으로 감지하고, 낙상 여부를 판별하는 알고리즘을 적용하였으며, 양수빈 외(2024)은 초당 100Hz로 데이터를 수집하는 안드로이드의 가속도 센서와 자이로 센서를 활용해 센서 착용자의 움직임을 모니터링하여 데이터를 수집하였다. 그러나 이러한 센서 기반 시스템은 장시간 착용 시 고령자들에게 이질감을 주었으며, 배터리 수명 문제로 주기적인 충전이나 장치 교체가 필요하다(조한진, 2024; 김진석 외, 2025).

한편, 영상 기반 낙상 예측 연구는 주로 딥러닝 기반 분석 기법을 활용하고 있다. 김민수, 석종원(2024)은 비용 절감 및 사생활 문제를 최소화하기 위해 저해상도 적외선 영상을 활용하여 노인 낙상 감지 모델을 합성곱-LSTM 모델로 설계하였다. 또한 강하현 외(2024)는 프레임 간 관절의 좌표의 변화를 속도 형태로 계산하고, 이를 입력으로 하여 시계열 LSTM 모델을 학습시켜 낙상 여부를 분류하였다. 그러나 기존 연구들은 모두 딥러닝 모델의 복잡한 구조로 인해 변수별 영향 요인을 해석하는데 한계가 있다.

이에 본 연구는 센서 기반 접근의 한계를 극복하고, 보다 정확하고 비접촉식으로 낙상을 예측하기 위해, 영상 기반 포즈 추출 방법을 적용하였다. 관절별 주요 위치 데이터를 추출하고, 이를 바탕으로 각도, 각속도, 각가속도, 중심 이동 등의 정량적 변수를 산출해 낙상 예측에 유의미한 변수를 종합 분석하였다.

1.3. 기존 연구 동향

노인 낙상 예방과 감지 연구는 최근 센서 기반 접근과 영상 기반 행동 인식, 그리고 머신러닝

및 통계 모델 기반 접근으로 발전하고 있다.

최근 센서 기반 접근의 한계를 보완하고, 비접촉식으로 낙상을 예측하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. GNN(Graph Neural Network)를 활용한 연구에서는 DeepPose를 이용하여 포즈 데이터를 추출하고, 이를 기반으로 연관 규칙 마이닝을 적용하여 낙상 위험과 관련된 특정 포즈와 움직임 패턴을 분석하였다(조한진, 2024). LSTM(Long Short-Term Memory) 기반 연구에서는 OpenPose나 MediaPipe Pose같은 포즈 추정 도구를 활용하여 영상 데이터를 실시간으로 분석하고 낙상 가능성을 판단하였다(강하현 외, 2024). 이러한 연구들은 고령자의 움직임을 비접촉식으로 모니터링할 수 있다는 점에서 실제 돌봄 환경에서 적용 가능성을 높이며, 시계열 분석과 데이터 불균형 처리 등 다양한 머신러닝 기법을 결합함으로써 예측 정확도를 향상시키는 방향으로 발전하고 있다.

머신러닝 및 통계 모델 기반 접근은 노인 낙상 예측 연구에서 중요한 영역으로 자리잡고 있다. 한국 지역사회 거주 노인을 대상으로 한 연구에서 국민건강조사 자료를 활용하여 SPSS Statistics와 Microsoft Azure Machine Learning Studio를 통해 낙상 예측 모형을 개발하였다(서민희 외, 2024). 또 다른 연구에서는 KNN(K-Nearest Neighbor)과 Random Forest 알고리즘을 적용해 낙상 여부를 예측하고, Recall을 주요 성능 지표로 설정함으로써 실제 낙상 사례를 제외하지 않도록 하였다(김다은 외, 2024). 그러나 대부분의 연구가 모델 성능 향상에 초점을 두고 있어, 변수 간 상호작용이나 모델 해석 가능성 측면에서의 분석은 상대적으로 미흡한 한계를 가진다.

최근 연구에서는 단순 예측 성능을 넘어, 모델 해석과 변수 중요도 분석을 통해 실질적 활용성을 높이려는 시도가 이루어지고 있다. 고동우 외(2025)는 퇴원손상심층조사 데이터를 활용하여 장기입원 환자를 예측하는 머신러닝 기반 분류모형을 제안하고, 변수 중요도를 분석하여 해석 가능성을 확보하였다. 이슬기 외(2018) 또한 고지혈증 예측 모형 개발 과정에서의 의사결정나무를 활용해 유의미한 변수를 도출하고 모델의 판단 근거를 정량화하였다. 조승현(2024)은 성향 점수 매칭과 회귀분석을 통해 치매 노인의 낙상 위험 요인을 규명하였으며, 돌봄 부담, 입원 경험, 안과 질환 등이 낙상 발생에 주요한 영향을 미치는 변수로 확인되었다.

이와 같은 연구들은 변수별 중요도 분석을 통해 낙상 위험의 다차원적 특성을 해석하고, 보호자 지원 및 환경적 요인 관리의 필요성을 강조하였다는 점에서 의의가 있다.

1.4. 본 연구 차별점 및 연구 목적

본 연구는 기존 노인 낙상 예측 연구의 한계를 보완하고, 실질적 활용 가능성을 높이기 위해 다음과 같은 차별점을 가진다. 기존 센서 기반 연구는 장시간 착용에 따른 불편함과 배터리 수명 문제를 가지며, 영상 기반 연구는 실제 생활 환경의 복잡성을 충분히 반영하지 못하는 한계를 갖는다. 이에 본 연구는 영상 기반 포즈 추출 기법을 적용하여 비접촉식으로 노인 움직임을 정량적으로 분석하였다. 또한, 기존 국내 연구에서의 관절 각도 등 일부 변수에 집중되었다는 점을 보완하여, 관절 각도, 각속도, 각가속도, 신체 중심 이동 등 다양한 정량적 변수를 포함해 움직임 패턴을 정밀히 보완하였다.

더불어, 블랙박스 형태의 딥러닝 모델이 아닌 머신러닝 모델인 Decision Tree 기반 분석을 활용하여 변수별 중요도를 명확히 평가함으로써 모델의 해석 가능성을 제시하고, 낙상 위험 요인에

대한 물리적 설명력을 강화하였다. 이러한 차별성을 바탕으로 본 연구의 실무·학술적 기여를 명확히 하고자 영상에서 추출된 다양한 동역학적 특징 변수들이 낙상 위험 징후를 판별하는 데 있어 각각 어느 정도의 기여도와 변별력을 가지는지, Decision Tree 모델을 통해 도출된 변수 간의 결합 및 분기 규칙이 실제 낙상 과정에서 발생하는 중심 붕괴 및 자세 변화 등 물리적 메커니즘을 논리적으로 설명할 수 있는지를 핵심 연구 질문으로 설정하여 분석을 수행하였다.

마지막으로, 이러한 정량적 변수와 예측 모델을 기반으로 실시간 영상 분석을 통한 노인 낙상 조기 경고 시스템 설계 가능성을 제시함으로써, 단순 예측 연구를 넘어 실제 돌봄 환경에서 적용할 수 있는 실용적 기여를 제공한다. <그림 1>은 낙상 예측 모델에 대한 전체 파이프라인을 도식화한 것이다.

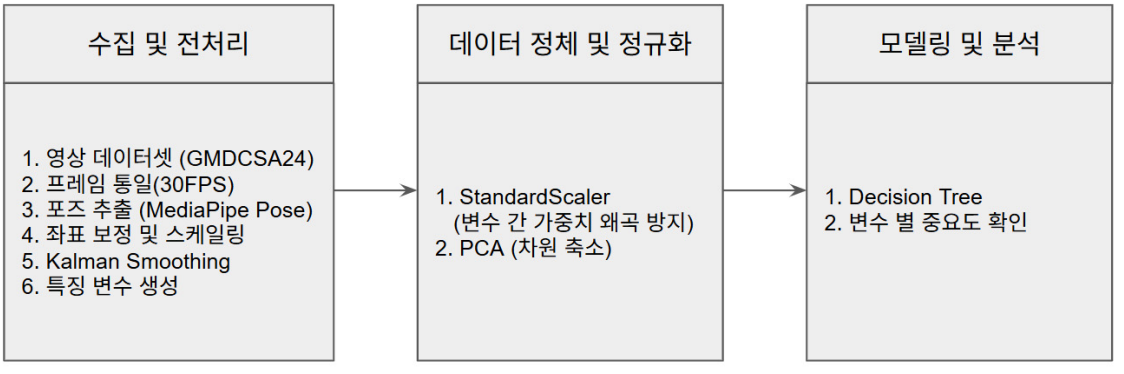
2. 본문

2.1. 데이터 수집 및 전처리

본 연구에서는 낙상 예측 모델 개발을 위해 공개 낙상 비디오 데이터셋인 GMDCSA24(Ekram Alam et al., 2024)을 GitHub에서 수집하였다. 해당 데이터셋은 실험 환경에서 촬영된 낙상 영상으로 구성되어 있어, 실제 고령자의 일상 주거 환경을 완전하게 반영하지는 못하며, 실제 생활 공간에서 존재할 수 있는 다양한 환경적 요인은 포즈 추정 및 낙상 예측 성능에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 이 데이터셋은 다양한 낙상 자세와 정상 동작을 포함하고 있어 낙상 전 신체 관절 움직임의 상대적 변화 양상을 분석하기에 적합한 기초 자료로 활용될 수 있다. 본 연구는 절대적인 환경 조건보다 관절 각도, 각속도, 신체 중심 이동과 같은 상대적 운동 패턴 변화에 초점을 두고 있어 실험 환경에서 추출된 데이터 역시 낙상 예측 변수의 영향 분석에는 유의미한 정보를 제공할 수 있다고 판단하였다.

특히 모델의 탐지 정밀도를 확보하고 시계열적 특성을 반영하기 위해, 낙상 발생 시점을 기준으로 직전 1초(약 30FPS) 구간을 분석 윈도우로 설정하였다. 레이블링은 해당 윈도우 내에서 나타나는 움직임을 '낙상 위험 징후'로 정의하여 수행함으로써, 낙상이 완료된 사후 감지가 아닌 발생 직전의 급격한 생체역학적 변화를 포착하는 데 중점을 두었다.

이후 신체 관절 움직임 정보를 정량적으로 추출하고 모델 학습에 활용하기 위해 프레임 속도



〈그림 1〉 낙상 예측 변수 영향 분석 전체 파이프라인

통일, 관절 좌표 추출, 이상치 보정, 스케일링 및 노이즈 제거 등의 전처리 과정을 수행하였다. 설정된 분석 윈도우를 기반으로 정제된 관절 좌표를 기반으로 관절 각도·각속도·각가속도·신체 중심 이동·시간 관련 변수를 산출해 낙상 예측 변수 영향 분석에 활용하였다.

2.1.1. 영상 속도 통일 및 관절 좌표 추출

수집한 데이터셋은 낙상 및 일상 동작이 서로 다른 촬영 환경과 조건에서 수집되어, 영상마다 프레임 속도와 촬영 길이가 상이하다. 따라서 분석의 일관성과 시간 단위의 통일을 위해 모든 영상을 카메라 프레임(FPS, Frames Per Second) 기본 값인 30FPS로 변환하였다. 이를 통해 프레임 간 시간 간격을 균일하게 유지하고, 이후 관절 각도 및 속도 계산의 정확성을 향상시켜 최종적으로 정상 동작 689개, 낙상 동작 530개의 클립을 생성하였다.

프레임 단위로 변환한 영상을 기반으로, 인체의 주요 관절을 탐지해 각 관절의 3차원 위치 좌표와 관절 좌표 신뢰도를 산출하는 Pose Estimation 기법인 MediaPipe Pose 모델을 활용하였다. 이를 바탕으로 각 영상에서 관절의 움직임의 좌표 및 좌표의 신뢰도를 추출하였다.

2.1.2. 좌표 값 보정

MediaPipe Pose를 통해 추출된 관절 좌표 데이터는 인식 과정의 불안정성이나 자세 변화로 인해 신뢰도가 낮은 값이 포함될 수 있다. 이러한 오류를 최소화하기 위해 관절 좌표의 신뢰도를 기준으로 신뢰 값이 0.3 미만인 좌표는 접한 앞뒤 프레임의 평균 좌표값으로 보강하였다. 연속된 프레임의 결측값이 많을 경우, 앞뒤 프레임 평균 좌표값으로 결측값을 보강할 수 없어 좌표 변화를 직선적으로 추정하는 선형 보간 기법으로 결측값을 대체하였다.

2.1.3. 중심 좌표 설정 및 좌표 정규화

수집된 영상 데이터는 촬영 환경에 따라 카메라 위치, 각도, 촬영 거리 등이 상이하기 때문에, 동일한 동작임에도 불구하고 관절 좌표의 절대값에 편차가 발생한다. 공간적 불일치를 보정하기 위해, 신체의 중심이자 상대적으로 위치 변화가 적은 골반을 좌표 원점으로 설정하였다. 각 프레임에서 골반 중심을 기준점으로 이동시켜 모든 관절 좌표를 정렬함으로써 좌표 편차를 최소화하였다.

또한, 피실험자 간 신체 크기의 차이가 존재한다. 관절 좌표를 절대 좌표값으로 비교할 경우 개인 간의 신체적 스케일 차이로 인해 분석 결과에 왜곡이 발생할 수 있으며, 이는 실제 움직임의 차이가 아닌 신체 크기에 따른 단순 비례 차이에 불과하다.

이를 보완하기 위해, 본 연구는 개인별 신체 스케일 정규화 절차를 수행하였다. 다양한 자세에 따라 전신의 절대 좌표값이 변동하기에, 일관된 기준점을 설정하는 것이 중요하다. 자세 변화와 무관하게 안정적인 신체 부위인 좌·우 골반 간 거리를 스케일링 기준으로 선정해 신체 크기 차이에 따른 좌표값의 왜곡을 최소화하고, 동작 분석 시 자세·크기 불변성을 확보하였으며, 생성된 변수는 동일한 비교 및 분석이 가능하도록 하였다.

2.1.4. 노이즈 제거

〈표 1〉 Smoothing 성능 비교

	Kalman	Savitzky-Golay
표준편차(SD)	1.30	1.28
평균 절대 오차 (MAE)	0.01	0.03
최대 절대 오차 (MaxAE)	1.79	5.11

Pose Estimation 기법으로 추출된 관절 좌표 데이터에는 인식 오차 및 외부 요인으로 인한 노이즈가 포함될 수 있으며, 이는 분석 및 예측 정확도를 저하시킬 수 있다. 따라서 좌표 신호의 노이즈를 제거하기 위해 Smoothing 기법인 Kalman과 Savitzky-Golay(SG)을 적용하여 성능을 비교하였다. 사용한 지표는 평균편차(SD), 평균 절대 오차(MAE), 최대 절대 오차(MaxAE)이며, 이는 각각 노이즈 감소 정도, 과도한 평탄화 여부, 신호의 안정성을 평가한다.

<표 1>에 의하면, Kalman의 SD는 1.30, MAE는 0.01, MaxAE는 1.79이며, SG Smoothing의 SD는 1.28, MAE는 0.03, MaxAE는 5.11이다. 두 Smoothing 기법에 대한 SD와 MAE 결과는 큰 차이가 없으나, MaxAE의 경우 Kalman이 SG에 비해 나은 안정성을 보였다. 이는 두 Smoothing 기법이 신호의 변동성을 유지하면서 과도한 평탄화를 방지하며, Kalman이 SG에 비해 안정성을 확보하는데 더 적합함을 의미한다. 따라서 비교 분석을 기반으로 최종적으로 Kalman을 채택하였다.

2.1.5. 변수 생성

최종 관절 좌표를 기반으로 낙상 판별에 활용할 변수를 생성하였다. 생성된 변수들은 관절 움직임, 신체 중심 이동, 시간적 패턴 세 가지 범주로 구분된다.

관절 움직임 변수는 인접 관절 벡터의 관계를 통해 각도(Θ), 각속도(ω), 각가속도(α)를 산출하였다. 이때 각속도와 각가속도는 비디오 프레임 간의 이산 차분 방식을 적용하여 정량화하였다. 즉, 각속도는 인접한 두 프레임 사이의 각도 변화량을 시간 간격(Δt)으로 나눈 값으로 정의하였으며, 각가속도는 해당 각속도의 변화량을 다시 시간 간격으로 나누어 산출함으로써 낙상 시 발생하는 급격하고 불규칙한 회전 역학의 변화를 반영하였다. 신체 중심 이동 변수는 중심 좌표의 이동 거리 및 속도(V) 등으로 정의된다. 중심 위치 좌표(P)의 프레임 간 변화량을 기반으로 이산 차분하여 속도를 계산하였으며, 이를 통해 신체 무게중심의 갑작스러운 붕괴를 포착하고자 하였다. 시간적 움직임 패턴 변수는 움직임이 거의 없는 구간의 비율과 빠른 움직임 사이의 평균 프레임 간격을 계산하여 동작의 주기성과 불연속적 패턴을 구하였다. 산출된 변수들은 낙상 여부를 예측하는 모델 학습의 입력 특징으로 활용된다.

본 연구는 변수들의 영향을 분석하기 앞서 다음과 같이 변수들을 정의하였다. 관절의 각도(Θ), 각속도(ω), 각가속도(α), 신체 중심 움직임(P, V), 움직임 패턴 비율은 각각 A, B, C, D, E로 표기하였다. <표 2>는 특징 변수 관련 정보를 설명하는 내용이다.

〈표 2〉 특징 변수 관련 정보

컬럼 명	설명
관절의 각도 (A)	각 관절의 회전 각도
관절의 각속도 (B)	각 관절의 시간 당 회전 속도
관절의 각가속도 (C)	각속도의 변화 속도
신체 중심 움직임 (D)	전체적인 균형/움직임 패턴 분석에 사용
움직임 패턴 비율 (E)	움직임의 최고점, 빠른 움직임 등

2.2. 데이터 변환

본 연구는 관절 각도, 각속도, 각가속도 등 각 변수들은 단위와 값의 범위가 상이하므로, 차원 축소 이전에 StandardScaler를 사용해 평균을 0, 표준편차를 1로 표준화하였다. 이 과정을 통해

변수 간 단위차이로 인한 가중치 왜곡을 방지하였다. 동시에, 정상과 낙상 간 데이터 수의 불균형을 완화하기 위해 SMOTE 기법을 적용하였다(황철현, 2022). 다만, 시계열 특성을 지닌 움직임 데이터에 SMOTE를 무분별하게 적용할 경우, 데이터 간의 시간적 연속성이 훼손되거나 실제 물리적으로 불가능한 움직임 패턴이 생성될 위험이 존재한다. 본 연구에서는 이러한 문제를 최소화하기 위해 원시 시계열 데이터 자체를 증폭하는 대신, 일정 시간 윈도우 내에서 추출된 정량적 특징 변수들을 대상으로 샘플링을 수행하였다. 이는 개별 프레임의 단절된 정보를 생성하는 것이 아니라, 낙상 징후를 나타내는 생체역학적 특징들의 상관관계를 보존한 상태에서 데이터 균형을 맞추기 위함이다. 이를 통해 시간적 흐름에 따른 특징 변화의 유연성을 유지하면서도, 소수 클래스인 낙상 데이터에 대한 모델의 학습 효율을 극대화하였다.

2.3. 모델링

Decision Tree는 독립변수와 종속변수 간 복잡한 비선형 관계 학습이 가능해 변수 간의 상호작용을 효과적으로 분석하고 의학적 예측을 진행하는데 적합하다. 또한, Decision Tree는 'IF-THEN' 형태의 명확한 결정 규칙을 통해 예측한다. 이는 연구자 및 피실험자가 결과를 해석하기에 용이하고 현장에 즉각적으로 적용이 가능하다(Fong et al., 2023). 본 연구는 이러한 이유로 Decision Tree 모델을 활용해 낙상 위험 여부를 분류하였으며, 이를 바탕으로 낙상 예측 변수 영향에 대한 분석 결과를 제시한다.

본 연구에서는 합리적인 낙상 단기 예측 모델을 선정하기 위해 <표 3>의 세 가지 알고리즘을 대상으로 성능 비교 실험을 수행하였다. 비교 실험은 A와 B 변수가 포함된 Exp5를 기준으로 진행되었다.

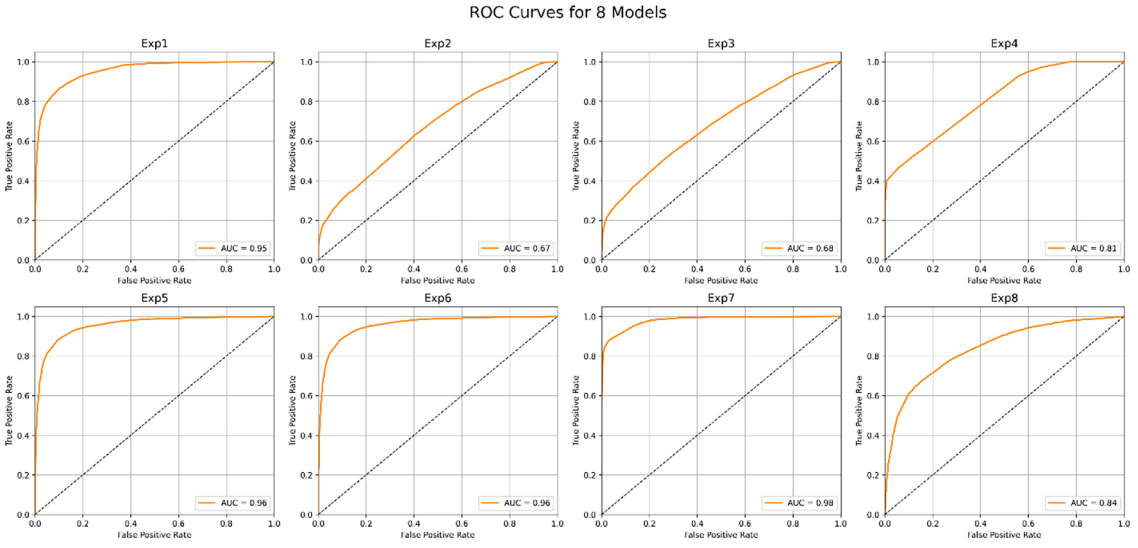
Logistic Regression은 전반적으로 낮은 탐지 성능을 보여 관절 각도 및 움직임 변수 간의 비선형적 관계를 충분히 반영하지 못하는 것으로 해석하였다. XGBoost의 경우 일부 성능 지표에서는 우수한 성능을 보였으나, Decision Tree 대비 변수 영향 해석이 어렵다는 한계가 확인되었다. 반면, Decision Tree는 안정적인 성능을 유지함과 동시에 낙상 위험 판단에 기여하는 변수를 명확히 파악이 가능하였으므로 이를 기반하여 Decision Tree를 최종 모델로 선정하였다.

2.4. 분석

낙상 예측을 위한 특징 변수의 영향에 대한 정량적 분석을 진행하였다. 각 변수들의 중요도와 모델의 성능을 출력했으며, <그림 2>과 <표 4>은 각각 모델의 ROC 커버 그래프와 정확도 및 상세 리포트에 대한 내용이다.

〈표 3〉 모델 별 성능 비교 실험 결과

Model	Accuracy	AUC	F1-score	ADL Precision	ADL Recall	Fall Precision	Fall Recall
Decision Tree	0.89	0.96	0.89	0.91	0.90	0.87	0.88
XGBoost	0.87	0.94	0.86	0.89	0.87	0.83	0.85
Logistic Regression	0.65	0.70	0.65	0.72	0.66	0.57	0.64



〈그림 2〉 ROC Curves for 8 Models

〈표 4〉 Decision Tree 모델의 정확도 및 상세 리포트

실험명	포함 변수	Accuracy	AUC	F1-score	정상 Precision	정상 Recall	낙상 Precision	낙상 Recall	5-Fold 표준편차
Exp1	A	0.88	0.95	0.88	0.90	0.90	0.86	0.87	0.0044
Exp2	B	0.60	0.67	0.61	0.69	0.57	0.52	0.65	0.0072
Exp3	C	0.63	0.68	0.62	0.68	0.69	0.56	0.54	0.0121
Exp4	D	0.73	0.81	0.71	0.72	0.88	0.76	0.53	0.0129
Exp5	A+B	0.89	0.96	0.89	0.91	0.90	0.87	0.88	0.0051
Exp6	A+B+C	0.90	0.96	0.90	0.92	0.91	0.87	0.89	0.0054
Exp7	A+B+C+D	0.93	0.98	0.93	0.92	0.97	0.96	0.88	0.0058
Exp8	A+D+E	0.77	0.88	0.76	0.78	0.85	0.77	0.66	0.0071

본 연구에서는 제안한 변수 조합이 낙상 예측 성능에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고, 선정된 Decision Tree 모델의 신뢰성을 검증하기 위해 다음과 같은 분석을 수행하였다.

먼저, 모델의 일반화 성능을 확보하고 과적합 여부를 확인하기 위해 전체 데이터셋을 8:2 비율로 훈련 데이터와 테스트 데이터로 분할하여 1차 평가를 진행함과 동시에, 5-Fold 교차 검증(5-Fold Cross Validation)을 수행하여 모델의 안정성을 다각도로 검증하였다. 분석 결과, 모든 실험군에서 훈련 및 테스트 데이터 간의 정확도 편차가 0.02 미만으로 나타나 과적합이 효과적으로 제어되었음을 확인하였다. 특히 가장 우수한 성능을 보인 Exp7의 경우, AUC가 0.98로 기록되었으며,

이는 <그림 2>에서 확인 하듯 민감도와 특이도 간의 최적의 균형점에 도달했음을 의미한다. 이러한 높은 AUC 수치는 모델이 정상 동장과 낙상 위험 상황을 매우 낮은 오진율로 구별해낼 수 있음을 시사한다.

다음으로, 단일 변수군과 통합 변수군 간의 성능 비교를 통해 낙상의 기저 원인을 고찰하였다. 실험 결과, 관절 각도(Exp1)만으로도 0.88의 준수한 정확도를 보였으나, 신체의 동역학적 정보인 속도, 가속도 및 중심 이동 변수를 모두 결합된 통합 모델(Exp7)에서 성능이 현저히 향상되었다. 이는 ROC 커브 상에서 Exp1(단일 변수) 모델에 비해 Exp7(통합 변수) 모델의 곡선 하부 면적이 훨씬 넓게 형성되는 결과로 나타난다. 이는 낙상이 단순한 정적 자세의 이탈이 아니라, 균형을 잃고 지면으로 가속되는 복합적인 역학 과정임을 시사하며, 전조 증상을 정밀하게 포착하기 위해서는 자세와 균형 정보를 통합적으로 분석하는 틀이 필수적임을 의미한다.

또한, 정보의 중복성이 모델 성능에 미치는 영향을 분석하였다. 모든 변수를 투입한 실험 모델(Exp8)의 경우, 핵심 변수만을 조합한 모델에 비해 성능 향상이 정체되거나 저하되는 양상을 보였다. 이는 특정 움직임 패턴 변수가 제공하는 정보가 이미 각도 및 중심 이동 변수에 의해 충분히 설명되고 있음을 나타낸다. 즉, 핵심 변수 외에 불필요한 변수를 추가하는 것은 예측력을 높이기보다 모델 내 노이즈로 작용할 가능성이 있음을 확인하였다.

마지막으로 변수 중요도 분석을 통해 낙상 판단의 결정 규칙을 도출하였다. 분석 결과, 신체 중심의 평균 속도와 주요 관절의 각도 변화가 최상위 중요도로 기록되었다. Decision Tree 모델의 최상위 노드에서 신체 중심의 속도가 임계값을 초과하는 시점을 일차적으로 분류하고, 이후 하위 노드에서 관절 각도와 급격한 변화를 순차적을 검토함으로써 낙상 여부를 확정 짓는 구조를 보였다. 이는 실제 낙상 상황에서 발생하는 급격한 중심 무너짐과 지지 구조의 붕괴를 모델이 논리적으로 포착하고 있음을 의미한다. 본 연구는 이러한 Decision Tree의 직관적인 결정 규칙을 활용하여 낙상 판단의 임계값을 명확히 제시함으로써, 단순한 결과 도출을 넘어 예측 과정에 대한 해석 가능성을 확보하였다.

3. 결론

3.1. 결과 해석

본 연구는 Decision Tree를 활용해 낙상 예측 변수의 영향에 대한 분석을 진행하였다. 연구 결과, A 변수만을 사용한 Exp1의 결과가 Accuracy 0.88, AUC 0.95, F1-score 0.88로 단일 변수 실험 중 가장 우수한 성능을 출력한 것으로 확인되었다. 즉, '관절 각도'가 낙상 예측에 큰 영향을 미치는 변수인 것을 의미하며, 이는 각도 변수가 신체의 자세 변화를 직접적으로 반영하기 때문에 나타난 결과라고 판단한다. 반면, B, C, D는 Accuracy, AUC, F1-score 모두 0.75 이하의 성능을 보이므로 시간에 따른 변화율은 나타내지만, 단독으로 사용할 경우 충분한 예측력을 확보하지 못한 것으로 확인할 수 있다.

변수 조합 실험을 진행한 결과, Exp7이 Accuracy 0.93, AUC 0.98, F1-score 0.93으로 가장 높은 성능을 보여줬다. 이는 낙상 시 발생하는 B, C, D의 통합적인 정보가 낙상 예측력을 더 향상시키며, 낙상 시의 움직임 및 균형 변화를 함께 반영하기

때문으로 해석된다. 특히, Precision, Recall값이 정상·낙상 두 클래스 사이에서 안정적인 분류 성능이 나타났으며, 이는 세 변수가 안정적으로 분류에 적용된 것으로 해석 가능하다.

Exp8의 경우, Exp1에 비해 성능이 향상되지 않는 것을 확인했으며, 이는 신체 중심 이동과 움직임 패턴 분석 변수는 독립적으로 사용될 수 없음을 의미한다. 종합적으로, A를 중심으로 B, C, D 변수를 함께 반영하는 것이 가장 효과적임을 확인하였다.

이러한 결과는 본 연구가 낙상 예측에 사용된 변수들의 영향을 체계적으로 분석하였다는 점에서 방법론적 기여를 가진다. 단일 변수 실험과 변수 조합 실험을 단계적으로 구성함으로써 각 변수의 설명력 및 조합의 효과를 비교할 수 있었으며, 이를 통해 '관절 각도'를 중심으로 한 통합적 움직임 정보가 낙상 예측에 핵심이라는 점을 규명하였다.

또한, Decision Tree 모델을 활용함으로써 낙상 위험 판단의 기여를 체계적으로 분석할 수 있었다. 이는 낙상 판단 과정을 규칙 기반으로 제시하여 복잡한 딥러닝 기반 영상 인식 모델의 한계를 극복하고 낙상 위험 판단의 근거를 직관적으로 제공이 가능하다는 점에서 차별성을 가진다.

실제 사용 환경 측면에서도 본 연구는 별도의 센서 부착 없이 영상만으로 낙상 위험을 분석하여 고령자의 부담을 최소화하였으며, 계산량이 적은 모델을 사용함으로써 실시간 환경에서도 안정적인 점수 산출이 가능하다는 실용적 장점을 제시할 수 있다.

3.2. 한계 및 시사점

본 연구는 다음과 같은 한계점을 갖는다. 첫째, 제한된 환경에서 촬영된 영상 데이터를 기반으로 분석이 진행되었기 때문에, 실제 생활 공간에서 발생할 수 있는 다양한 낙상 상황을 충분히 반영하지 못하였다. 특히, 영상 데이터는 일사량(일조량), 흐림 정도, 습도 등 외부 환경 변수의 영향을 받을 수 있는 가능성이 존재하여, 이러한 요인을 통제하거나 보정하는 전처리 과정이 필요하다. 둘째, 낙상 예측 결과에 대한 임상적 검증 과정이 포함되어 있지 않아 실제 의료 및 요양 환경에서의 임상적 적용 가능성 및 안전성을 입증하기 위한 추가적인 검증 절차가 필요하다.

그럼에도 본 연구는 다음과 같은 시사점을 제공한다. 첫째, 영상 기반의 포즈 데이터를 활용한 낙상 위험 예측의 새로운 방향성을 제시하였다. 기존의 센서 및 웨어러블 기반 연구의 한계를 보완하여 비접촉식 영상 분석 방식을 적용함으로써 실제 다양한 환경에서도 실시간으로 적용가능한 낙상 예측 기술의 가능성을 제시한다는 점에서 의의가 있다. 둘째, 다양한 정량적 변수를 통합적으로 분석함으로써 영상 기반 생체역학 분석의 지표로 활용될 수 있으며, 신체 균형의 변화를 데이터적으로 입증하여 낙상 위험을 보다 세밀하게 설명할 수 있음을 보여준다. 셋째, Decision Tree 모델을 활용하여 각 변수간 상호작용 구조를 도출함으로써, 낙상 위험 예측 시스템 개발 시 낙상 원인에 대해 설명이 가능하다. 마지막으로, 실시간 영상 분석 시스템 도입 시 우려되는 프라이버시 침해 문제에 대해 기술적·윤리적 대안을 제시한다. 본 연구에서 적용한 포즈 추출 방식은 원본 영상을 그대로 저장하거나 전송하지 않고, 개인을 식별할 수 없는 관절 과표만을 추출하여 분석하기 때문에 사용자의 사생활을 보호하면서도 안전 관리 목적을 달성할 수 있다. 향후 시스템 구현 단계에서의 데이터 암호화 및 접근 권한 관리 등 엄격한 윤리적

이드라인을 준수함으로써 고령자 친화적인 돌봄 환경을 구축해야 할 것이다.

3.3. 기대 효과

본 연구는 기존의 센서 기반 낙상 예측 연구의 한계를 보완하여, 영상 기반 포즈 추출 기법과 머신러닝 모델을 결합한 새로운 분석 틀을 제시한다는 점에서 의의가 있다. 이러한 접근은 요양시설뿐만 아니라 재활병원, 가정 등 다양한 생활 환경에서도 노인의 낙상 위험을 실시간으로 예측·대응할 수 있는 기술적 기반을 제공한다. 또한 역학적 변수의 생성 및 분석을 통해 낙상에 영향을 미치는 요인을 체계적으로 규명함으로써, 낙상 위험 예측의 정밀도를 높이고, 향후 개인 맞춤형 낙상 예방 시스템 및 노인 안전 관리 기술의 고도화에 기여할 것으로 기대된다.

참고문헌(References)

강하현, 소민섭, Duncan Kibet and 신종호. (2024). LSTM 아키텍처를 활용한 낙상 감지 모델 연구: 영상 데이터 기반 접근. 한국산업경영시스템학회지, 47(4), 110-119.

고동우, 김인호, 김지우, 이준희, 손민국 and 이승훈. (2025). 퇴원손상심층조사 데이터를 활용한 장기입원 환자 예측 모델 개발. 지능정보연구, 31(4), 109-124.

김다은, 서수현, 김주예, 최민정, 조석헌. (2024-11-20). 머신러닝 알고리즘 기반 낙상 발생 감지 모델의 성능 향상을 위한 새로운 특성에 관한 연구. 한국통신학회 학술대회논문집, 경북.

김민수, 석종원. (2024). 저해상도 적외선 이미지 기반 실시간 노인 낙상 검출. 전기전자학회논문지, 28(4), 511-519.

김정길, 최진승, 조준형, 탁계래. (2020). 압력센서 기반의 보행 변인을 이용한 낙상 예측 알고리즘. 한국감성과학회 춘계학술대회, 2020(0), 71-71.

김진석, 최무성, 조은상, 심미선, 안세종, 정성택. (2025). 4D 이미징 센서를 활용한 인공지능 기반 낙상 감지 모니터링 시스템 연구. 한국정보기술학회논문지, 23(2), 41-56. 10.14801/jkiit.2025.23.2.41

김태민, 김동환, 천세학. (2018-11-30). 머신러닝 기법들의 낙상사고 예측율 비교 연구. 한국지능정보시스템학회 학술대회논문집, 서울.

김현탁, 장승우, 김광수. (2024-06-26). 실시간 동작 인식 및 자세 교정 스마트 미러 피트니스 시스템. 한국정보과학회 학술발표논문집, 제주.

노연우, 지정환, 배재현, 오정소, 주종화. (2020-10-22). 스마트폰 앱을 이용한 낙상감지시스템. Proceedings of KIIT Conference, 충북.

문해찬, 김성민, 이종용, 지승아, 최승희, 이민규, 박대원, 이윤화, 박호균. (2024-11-22). Raspberry와 YOLO를 이용한 낙상 방지 시스템 구현. 대한전자공학회 학술대회, 강원.

박정하, & 김희주. (2022). 국내 노인의 낙상예방 중재의 특성과 효과: 체계적 문헌고찰. 노인간호학회지 제, 24(1).

서민희, 정혜실, & 김주리. (2024). 머신러닝을 이용한 한국 지역사회 거주 노인의 낙상 예측 모형 구축: 2 차 분석 연구. Journal of Korean Biological Nursing Science, 26(4).

양수빈, 박현아, 신서영, 정민교. (2024-11-20). 스마트워치와 AI를 활용한 낙상 감지 및 혈당 관리 시스템. 한국방송미디어공학회 학술발표대회 논문집, 서울.

오병국, 문용필. (2023). 노인장기요양보험이 의료서비스 이용에 미치는 영향 연구. 한국경제연구, 41(4), 5-24. 10.46665/jkes.2023.12.41.4.5

이슬기, 신택수. (2018). SVM과 meta-learning algorithm을 이용한 고지혈증 유병 예측모형 개발과 활용. 지능정보연구, 24(2), 111-124.

이주형, 이성진, 윤영진, 전민수, 김병덕, 김효신, 배환일, 서경준, 박관우, 김남호. (2025-05-22). 가속도 센서를 이용한 독거노인의 낙상 감지 및 알림 시스템. 한국정보통신학회 종합학술대회 논문집, 제주.

조승현. (2024). 성향 점수 매칭을 활용한 재가 치매 노인의 낙상 위험 요인 분석. 고령자·치매작업치료학회지, 18(2), 87-99. 10.34263/jsotad.2024.18.2.87

조한진. (2024). GNN 기반 연관 규칙 마이닝을 통한 낙상 위험 포즈 패턴 분석. 스마트미디어저널, 13(12), 116-121.

황윤미, 김지민, 조경근, 최현진. (2022-06-22). 독거노인을 위한 낙상 감지 시스템 디바이스. 제어로봇시스템학회 국내학술대회 논문집, 전남.

황윤호, 이상현, 민유선 and 이종택. (2023). 뇌성마비 환자의 자세 불균형 탐지를 위한 스마트폰 동영상 기반 보행 분석 시스템. 대한임베디드공학회논문지, 18(2), 41-50.

황철현. (2022). 검증데이터 기반의 차별화된 이상데이터 처리를 통한 데이터 불균형 해소 방법. 지능정보연구, 28(4), 179-190.

Fong, K. N., Chung, R. C., Sze, P. P., & Ng, C. K. (2023). Factors associated with fall risk of community-dwelling older people: A decision tree analysis. Digital health, 9, 20552076231181202.

Rahman, N. N., Mahi, A. B. S., Mistry, D., Al Masud, S. M. R., Saha, A. K., Rahman, R., & Islam, M. R. (2025). FallVision: A benchmark video dataset for fall detection. Data in Brief, 59, 111440.

Loten, A. (2021, November 2). AI helps auto insurers cost out collisions in seconds. The Wall Street Journal.https://www.wsj.com/articles/ai-helps-auto-insurers-cost-out-collisions-in-seconds-11635866345

Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T.-P., & Turban, D. C. (2015). Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective (8th ed.). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.

U.S. Census Bureau. (n.d.). U.S. and world population clock. U.S. Department of Commerce. Retrieved January 30, 2022, from https://www.census.gov/popclock/

Won, H. R., Lee, Y., Shim, J. S., & Ahn, H. (2019). A hybrid collaborative filtering model using customer search keyword data for product recommendation. Proceedings of the 18th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA 2019), 1523-1526.

Alaam, E., et al. (2024). GMDCSA24: A Dataset for Human Fall Detection in Videos [Data set]. GitHub. https://github.com/ekramalam/GMDCSA24-A-Dataset-for-Human-Fall-Detection-in-Videos

Abstract

Impact Analysis of Short-Term Predictive Factors for Elderly Falls Using a Decision Tree

As South Korea enters a super-aged society, falls among the elderly have become a critical factor increasing physical, psychological, and economic burdens. This study aims to predict short-term fall risk in older adults using image-based body pose data and to identify key influencing variables. Unlike prior works focused on fall detection, this study explores the feasibility of a short-term prediction model that captures precursor signs immediately before a fall.

Using the publicly available GMDCSA24 fall video dataset, key joint coordinates were extracted. Based on these, variables such as joint angles, angular velocities, angular accelerations, center of mass displacement, and movement pattern ratios were generated. Data was standardized to 30FPS, and noise was removed through coordinate normalization and Kalman Smoothing before converting it into the model's input format. A Decision Tree was applied for fall classification and variable importance analysis.

Performance evaluation results (F1-score, Accuracy, AUC) showed that the elderly subject's body angle had the greatest influence on fall prediction. The model (Exp7) that considered both body angle and balance-related variables demonstrated the highest predictive performance. These results suggest that non-contact image analysis alone can effectively predict fall risk in the elderly. As a practical alternative complementing the limitations of sensor-based approaches, this method is expected to contribute to future technology development for real-time prediction and response to fall risk in the elderly.

Key Words : Decision Tree, Elderly, Fall, MediaPipe Pose, Real- time Data Analysis

Received : January 25, 2026 Revised : February 20, 2026 Accepted : February 22, 2026
Corresponding Author : Byong Gul Lee

* Department of Data Science, Seoul Women's University
** Corresponding Author: Byong Gul Lee
Department of Data Science, Seoul Women's University
621 Hwarang-ro, Nowon-gu, Seoul 01797, Korea
Tel: +82-02-970-5609, Fax: +82-02-970-5981, E-mail: byongl@swu.ac.kr

저 자 소 개

전서연
서울여자대학교 미래산업융합대학 데이터사이언스학과 4학년에 재학 중이다. 관심분야는 데이터 사이언스, 인공지능이다.

장예서
서울여자대학교 미래산업융합대학 데이터사이언스학과 4학년에 재학 중이다. 관심분야는 데이터 사이언스, 인공지능, 데이터 보안이다.

김채현
서울여자대학교 미래산업융합대학 데이터사이언스학과 4학년에 재학 중이다. 관심분야는 데이터 사이언스, 인공지능, 데이터 보안이다.

이병걸
1998년 Auburn University 대학원 전산학과에서 박사학위를 취득하고 현재 서울여자대학교 미래산업융합대학 데이터사이언스학과 교수로 근무 중이다. 관심분야는 AI 보안, AI 안전성, AI 아키텍처, MLOps 등이다.